Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

DISEÑO DE MÁQUINA PARA EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FATIGA POR CONTACTO DE RODADURA (FCR)

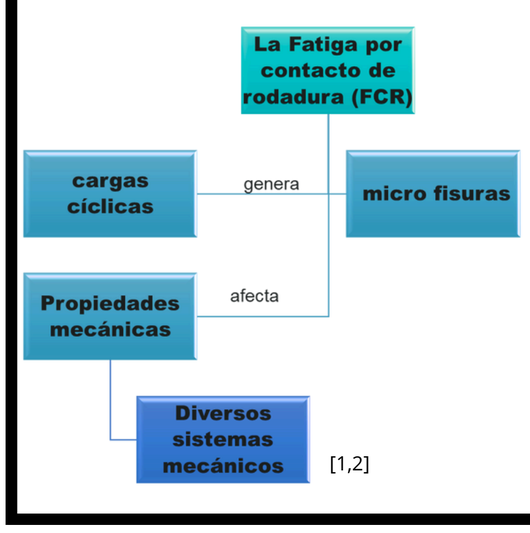
Diana K. Naranjo -Luna[1] ,Edgar E. Vera-Cárdenas[1] , Armando I. Martínez- Pérez[1] , Hugo F. Abundis-Fong

1- Instituto Tecnológico de Pachuca

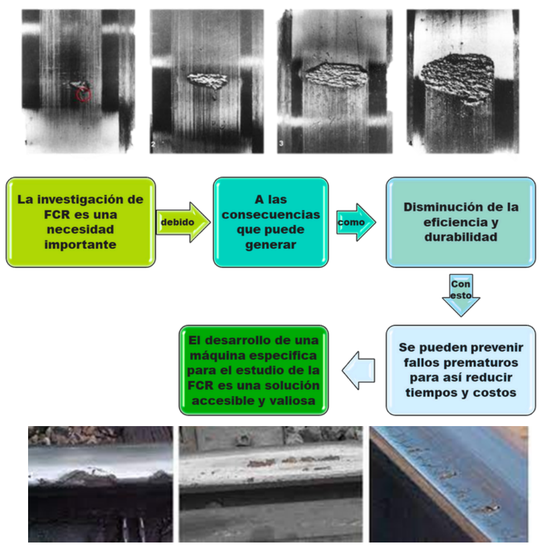
Resumen

La fatiga por contacto de rodadura es un fenómeno crítico en sistemas mecánicos que experimentan cargas cíclicas. La necesidad de comprender este tipo de contacto y desarrollar estrategias efectivas para disminuirlo se vuelve un aspecto crucial, debido al impacto en la vida útil y rendimiento de componentes mecánicos, especialmente en aplicaciones ferroviarias y automotrices. La falta de comprensión de la FCR y herramientas experimentales refuerzan esta necesidad. Este proyecto tiene como objetivo diseñar una máquina especializada para el estudio de este fenómeno mediante la aplicación de la metodología descrita por Nigel Cross, la cual se integró en cada etapa del proceso de diseño, para esto se consideraron criterios técnicos, económicos y de rendimiento, además de estudios numéricos en softwares de ingeniería para validar el funcionamiento de la máquina. Como resultado, se obtuvo el diseño final de la máquina para FCR.

Introducción



[1,2]



Metodología

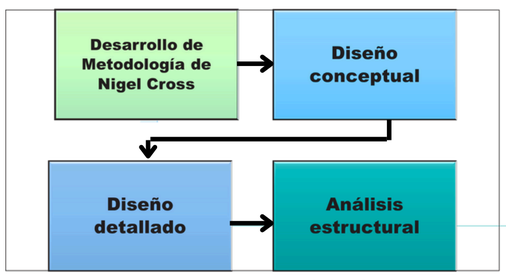


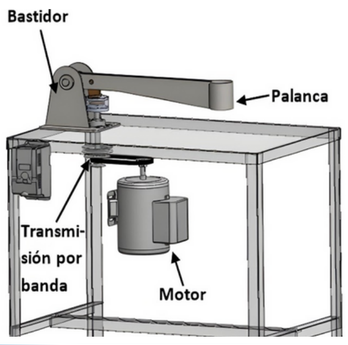
Fig.1. Diagrama de metodología de diseño

Resultados y discusión

Derivado del desarrollo de la metodología de Nigel Cross se obtuvo el diseño conceptual, el cual posteriormente evolucionó a un diseño a detalle (diseño final). [3]

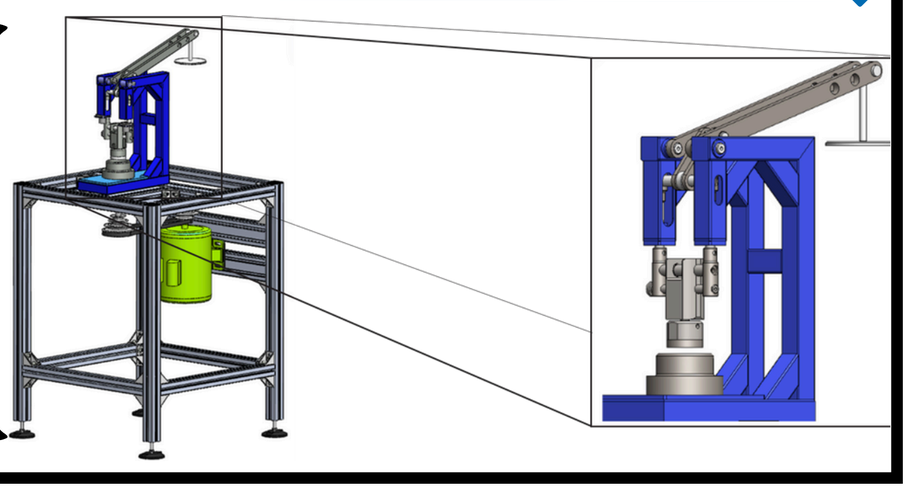
DISEÑO CONCEPTUAL

Subfunciones	Alternativas
Estructura	Aluminio
Transmisión	De banda
Sujetador de porta probetas	Disp. personalizado
Aplicador de carga	Contrapesos
Sistema de control	Manual
Método de lubricación	Baño de aceite
Aplicación de temperatura	Resistencias eléctricas
Par de entrada	Motor eléctrico



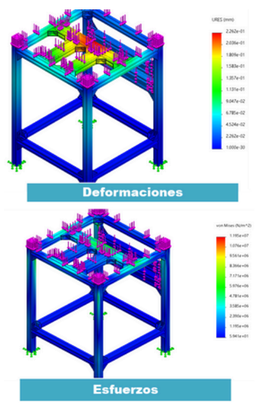
[4]

DISEÑO FINAL

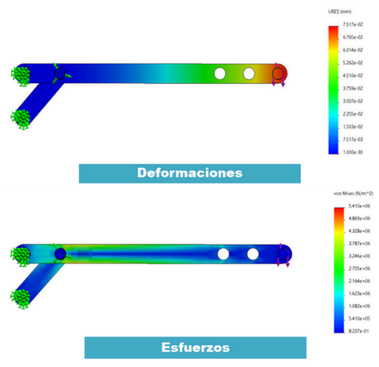


ANÁLISIS NUMÉRICO

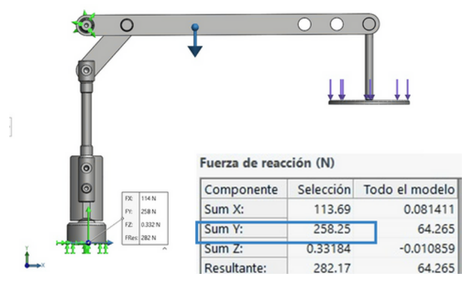
ESTRUCTURA Y MECÁNISMO PARA EL APLICADOR DE CARGA



Especificación	Estructura	Mecanismo
Deformación máxima	0.226 mm	0.075 mm
Esfuerzos máximos	11.7 MPa	5.4 MPa
Carga	2000 N y 1000 N	100 N
Material	Aluminio 6063-T5	Acero A-36
Resistencia última	310 MPa	450 MPa

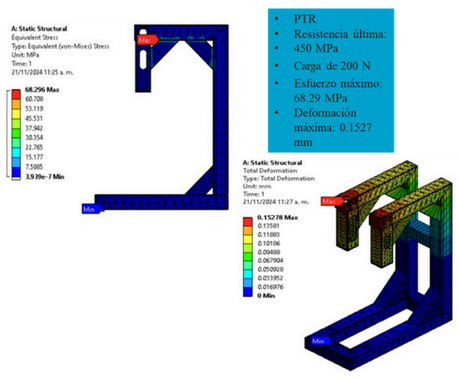


BASE Y APLICADOR DE CARGA



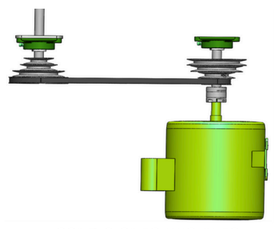
Fuerza de reacción (N)

Componente	Selección	Todo el modelo
Sum X:	113.69	0.081411
Sum Y:	258.25	64.265
Sum Z:	0.33184	-0.010859
Resultante:	282.17	64.265



- PTR
- Resistencia última: 450 MPa
- Carga de 200 N
- Esfuerzo máximo: 68.29 MPa
- Deformación máxima: 0.1527 mm

TRANSMISIÓN DE POTENCIA



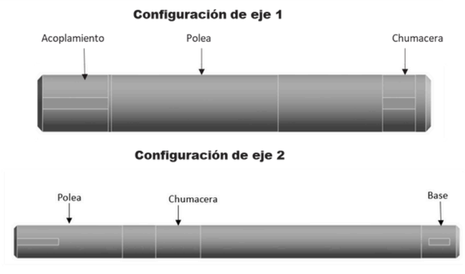
CONDICIONES INICIALES:

EJE 1 :
TORQUE: 4.07 N.m
VELOCIDAD: 183.3 rad/s
POTENCIA: 745.7 W

EJE 2:
TORQUE: 8.14 N.m
VOCIDAD: 91.63 rad/s
POTENCIA: 745.7 W

Potencia del motor (P):	1 HP
Velocidad del motor (n1):	1750 rpm
Distancia entre centros (C)	308.4 mm o 12.142 in
Diámetro 1ª polea 4 in	4 in
Diámetro 2ª polea 3.5 in	3.5 in
Diámetro 3ª polea 2.5 in	2.5 in
Diámetro 4ª polea 2 in	2 in

Análisis de fatiga



ANÁLISIS DE ESFUERZOS (EJE 1 - EJE 2)

No. Eje	Esfuerzos
1	26.3 MPa
2	47.89 MPa

Conclusiones

La metodología de Nigel Cross permitió desarrollar un diseño conceptual claro que guió eficazmente el diseño a detalle. Los componentes clave, como la estructura, el sistema aplicador de carga y la transmisión de potencia, fueron analizados numéricamente con ANSYS y SOLIDWORKS, obteniendo una distribución adecuada de esfuerzos y deformaciones mínimas. Esto confirma que el diseño es funcional, eficiente y adecuado para su aplicación.

Referencias

[1] W. Seo, H.-K. Jun, S.-J. Kwon y D.-H. Le.«Rolling contact fatigue and wear of two different rail steels under rolling–sliding contact» International Journal of Fatigue, vol. 83 Part 2, nº ISSN 0142-1123, pp. 184-194, 2016.

[2] E. E. V. Cardenas, F. G. Hernández y M. A. F. Rentería.«Tribological Prototype for Wear Tests on Pavement Surfaces» Advanced Materials Research, vol. 902, pp. 121-128, 2014.

[3] N. Cross, Engineering design methods, strategies for product design, Milton Keynes, UK : Wiley, 1942.

[4] Y. Yang y T. Jinyuan.«High-speed rolling contact fatigue wear test». China Patente CN108426795A, 21 Agosto 2018.

Autora

La autora es originaria de Pachuca Hidalgo, realizó sus estudios de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca. A lo largo de su formación académica, ha desarrollado un profundo interés en el diseño mecánico y la investigación, áreas en las que ha enfocado su carrera. Durante su etapa profesional, ha trabajado en diferentes empresas, desempeñándose en áreas como logística, mantenimiento y diseño. Actualmente, continúa su formación académica en la Maestría en Ingeniería Mecánica, en dicho instituto.